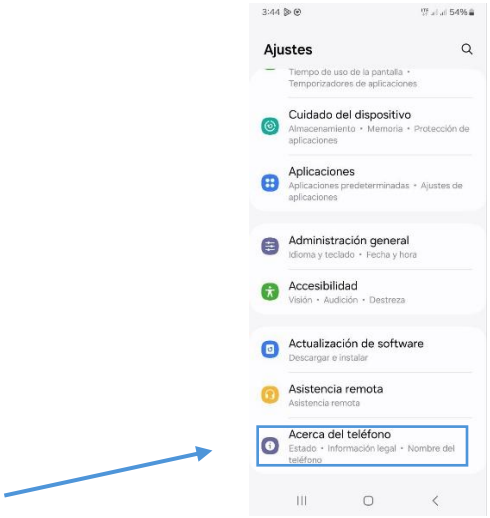
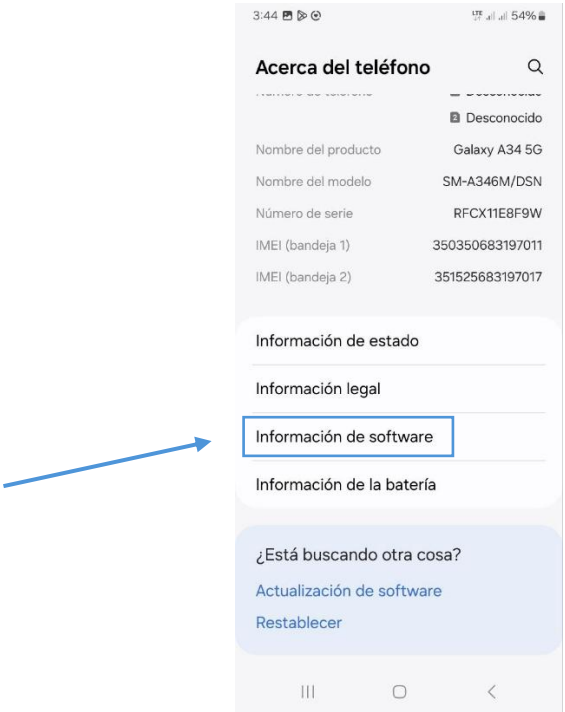
**Manual para realizar Backup.**

**Activar el modo desarrollador y depuración USB.**

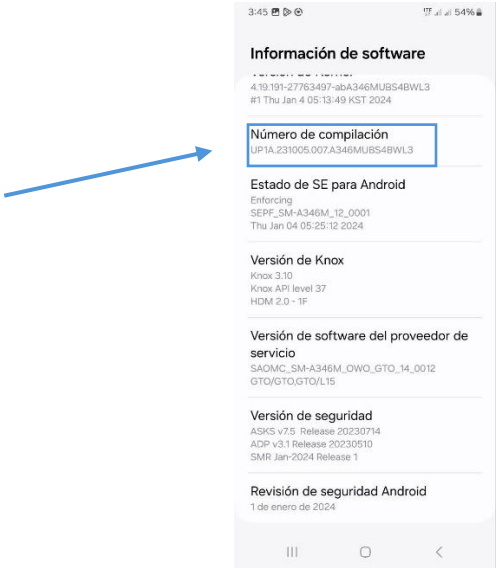
1. En el menú principal del DMC, dirígete a **Ajustes** y desplázate hasta encontrar la opción **Acerca del teléfono**.



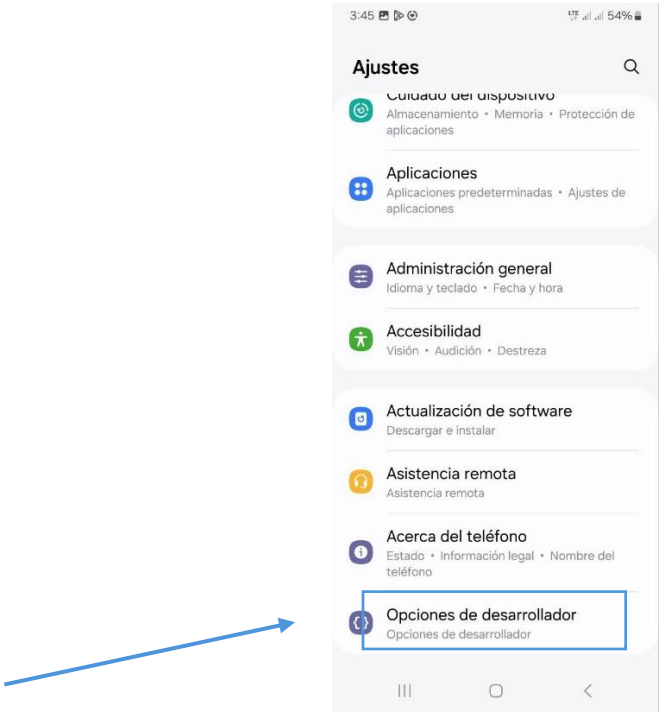

2. Dentro de **Acerca** del teléfono, selecciona Información de software.



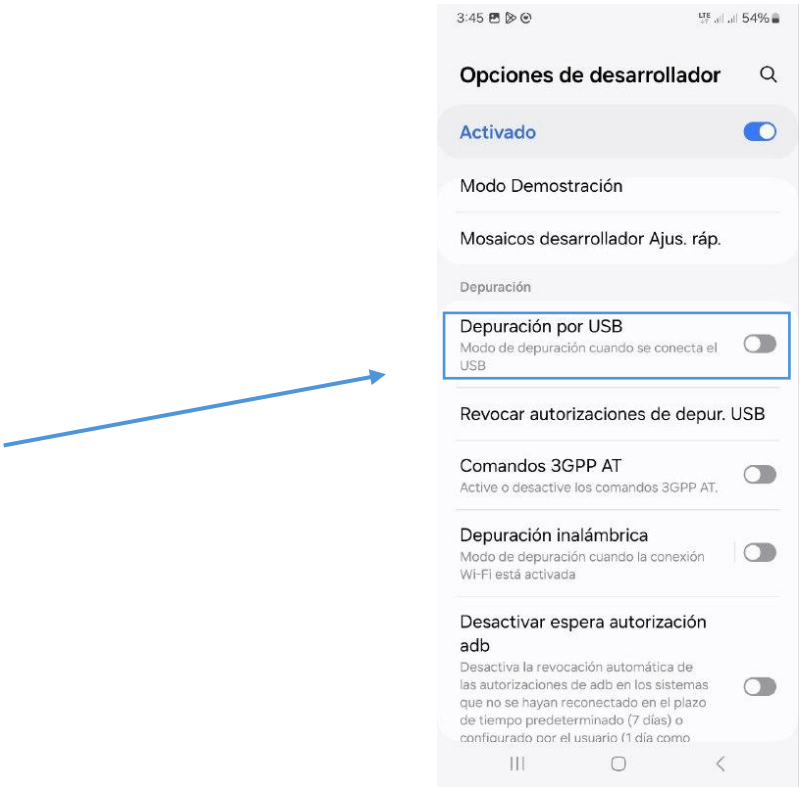
3. En esta sección, localiza la opción **Número de compilación** y presiónala repetidamente (al menos 5 veces).
   El sistema mostrará un mensaje indicando que el modo desarrollador ha sido activado correctamente.




4. Regresa al menú principal de **Ajustes**, donde ahora se mostrará una nueva opción llamada **Opciones de desarrollador**.

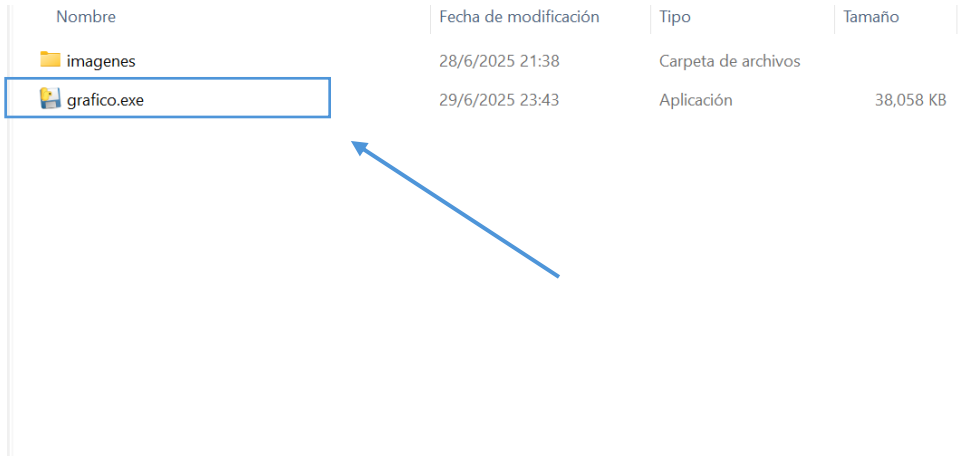


5. Ingresa a **Opciones de desarrollador** y activa la opción **Depuración por USB**.

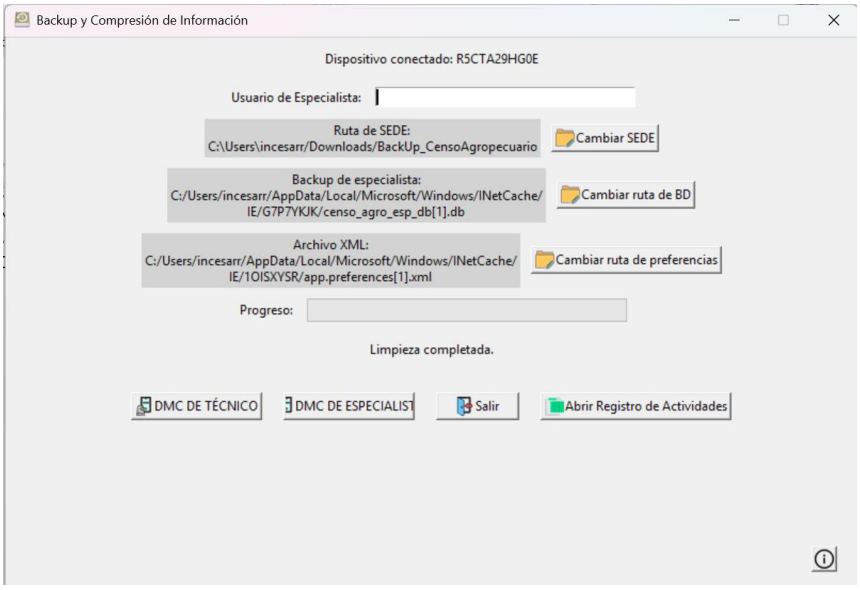


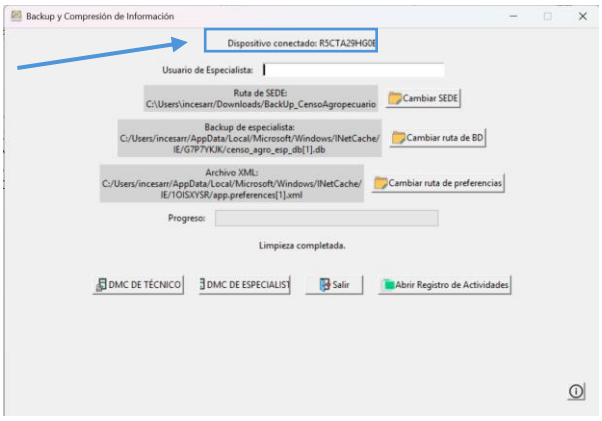

## Backup de App ODK Técnico Agropecuario y Especialista

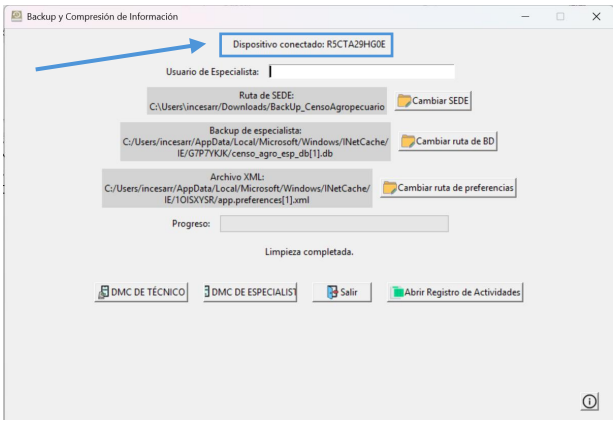
1. Dirígete a el archivo grafico.exe, ejecútalo y espera unos segundos.



2. Al iniciar la aplicación, se visualiza una pantalla con un mensaje en la parte superior que indica el estado de conexión del Dispositivo Móvil de Captura (DMC):
3. Si no hay ningún DMC conectado, se muestra el mensaje:
   "No hay dispositivos conectados."
4. Si se detecta un dispositivo correctamente, se mostrará su número de serie:
   "Dispositivo conectado: [Serie]"

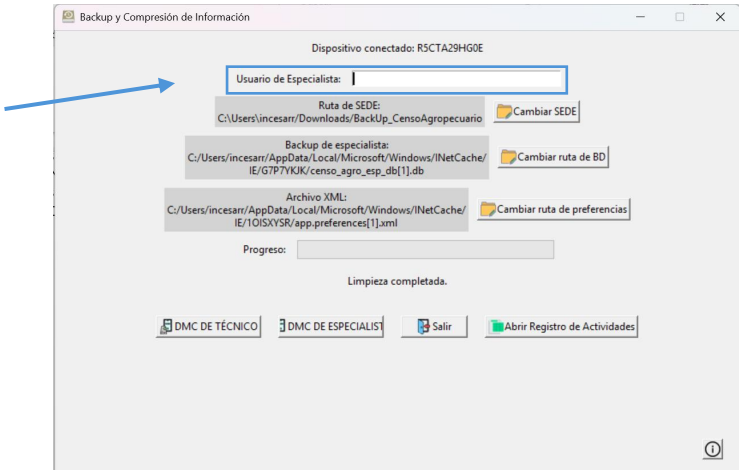


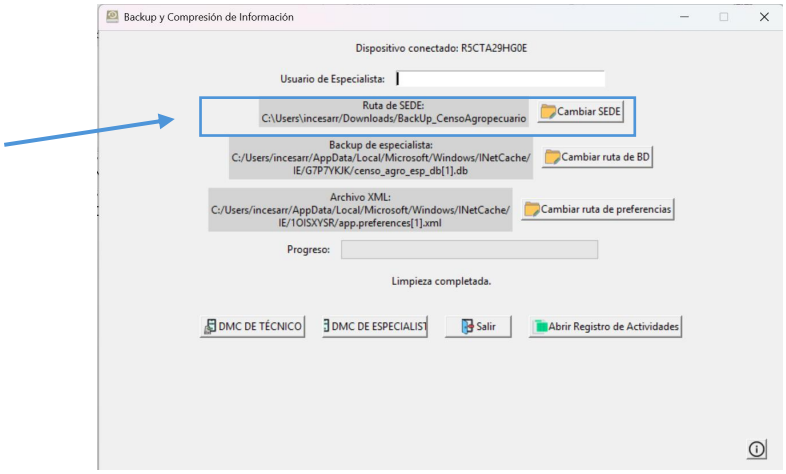



## Backup de Técnico

5. Debajo del estado de conexión, se encuentra un campo de texto donde el usuario debe ingresar el **código de especialista (formato CEN-...)**.
   Este identificador será utilizado como nombre de la carpeta principal donde se almacenarán los respaldos de todos los técnicos que forman parte del equipo de ese especialista.

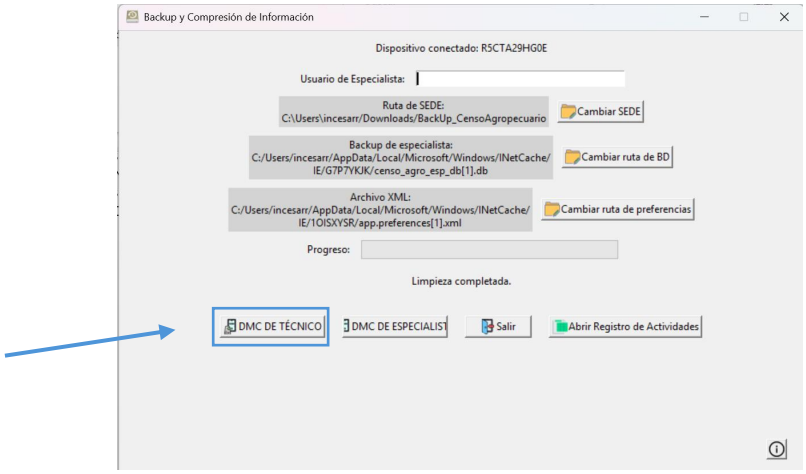



6. Haciendo clic en el botón **"Cambiar SEDE"**, se debe seleccionar la carpeta local en la computadora donde se almacenarán los respaldos correspondientes a esa sede.
   Esta ruta será utilizada tanto para respaldos de técnicos como de especialistas.



7. Presione el botón **"DMC DE TÉCNICO"** para iniciar el proceso de respaldo del dispositivo móvil actualmente conectado.

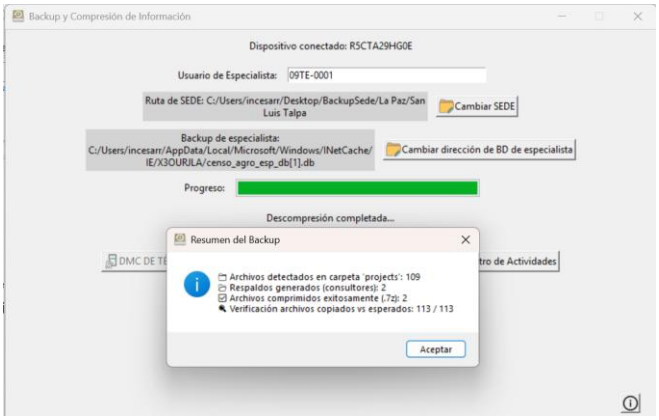
- La aplicación ejecutará automáticamente los siguientes pasos:
- Eliminación de archivos temporales innecesarios.
- Compresión de la información del proyecto desde el dispositivo.
- Transferencia del respaldo al equipo.
- Descompresión y organización de los archivos en carpetas por segmento y técnico.



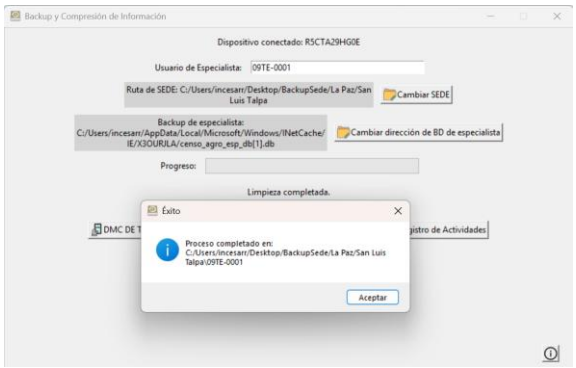

8. Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará una ventana emergente con un **resumen del respaldo**, incluyendo:

- Cantidad de archivos detectados en el dispositivo.
- Cantidad de respaldos generados.
- Total de archivos comprimidos exitosamente.
- Verificación cruzada entre archivos detectados y copiados.

Este resumen permite validar que el respaldo se haya realizado de forma correcta.

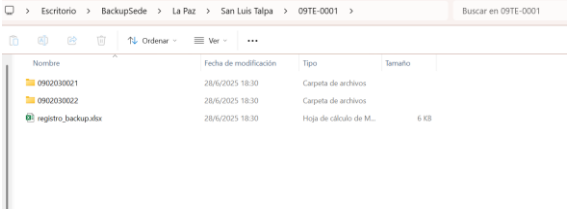


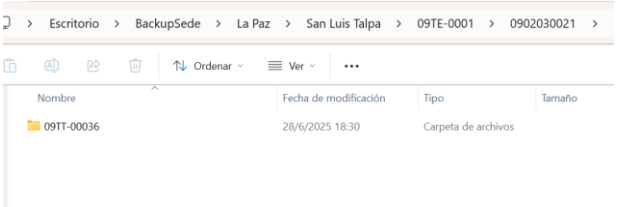
9. Luego de aceptar el resumen, se mostrará un mensaje con la **ruta exacta** donde ha sido almacenado el respaldo del técnico. Esto garantiza que el usuario pueda acceder fácilmente al respaldo para verificación o traslado posterior.



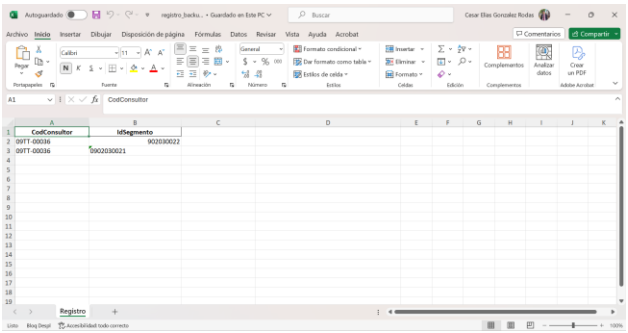

10. Al acceder a la ruta de almacenamiento:

- Se visualizarán carpetas por **segmento**, correspondientes a las zonas donde el técnico realizó acciones dentro de la aplicación.
- Dentro de cada carpeta de segmento, se encuentra una subcarpeta con el código del técnico (CEN-...), la cual contiene el archivo comprimido del respaldo.



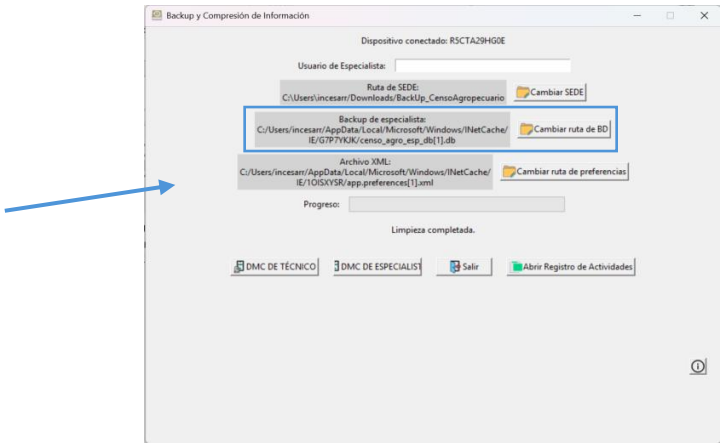

11. La aplicación también genera automáticamente un archivo de Excel titulado registro_backup.xlsx, ubicado en la misma carpeta del respaldo, nos servirá para generar el PDF por sede.

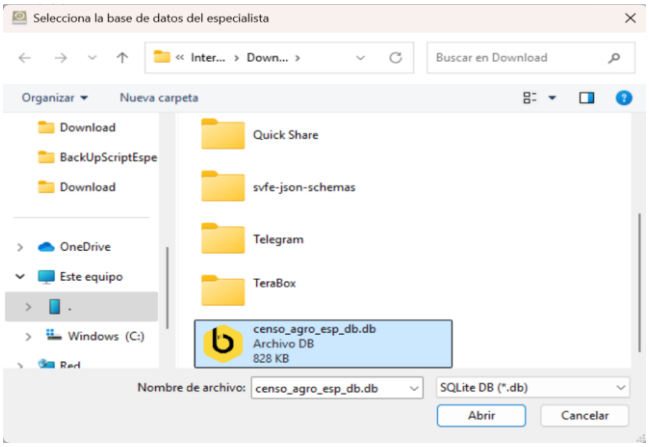


## Backup de Especialista

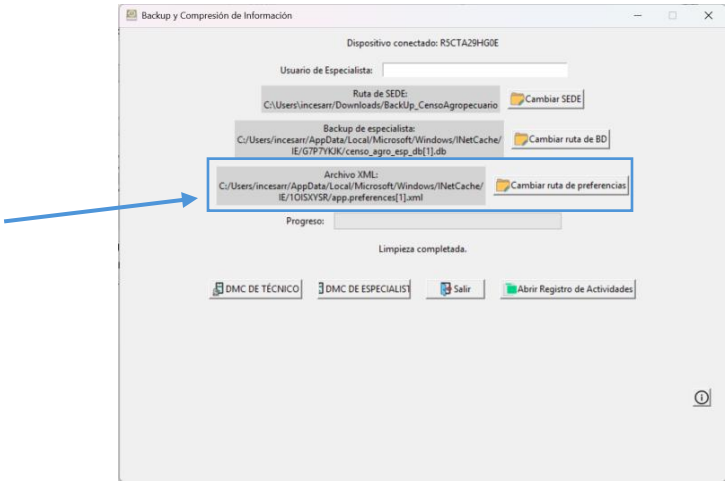
**Luego de realizar el backup a todos los técnicos, relizaremos el del especialista.**

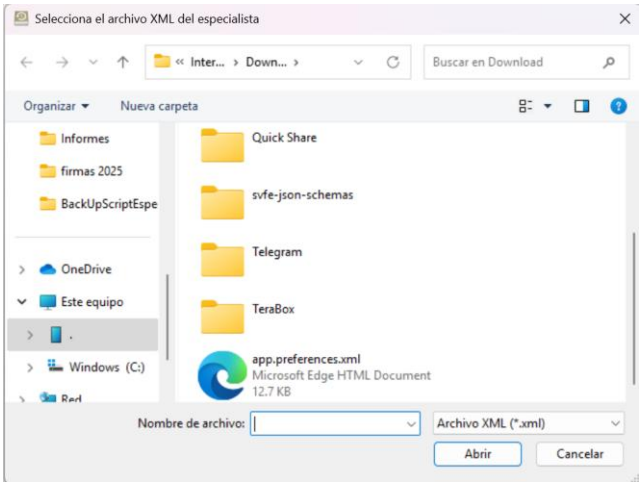
1. Presione el botón **“Cambiar ruta de BD”**. Esto abrirá una ventana para explorar los archivos almacenados en el dispositivo.
   Ubique y seleccione la base de datos censo_agro_esp_db.db, la cual debe haber sido previamente extraída desde el DMC del especialista. Esta base de datos contiene información clave sobre las asignaciones, supervisiones y seguimiento realizado por el especialista a los técnicos a su cargo.



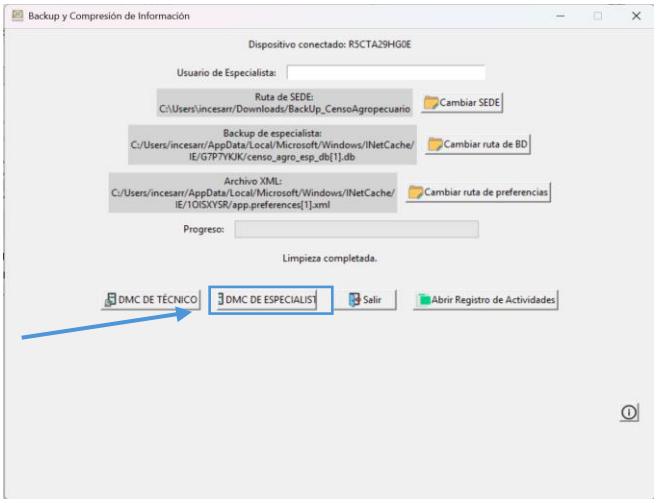



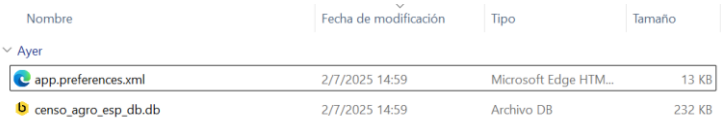

1. Presione el botón **“Cambiar ruta de preferencias”**. Esto abrirá una ventana para explorar los archivos almacenados en el dispositivo.
   Ubique y seleccione la base el archivo .xml, el cual debe haber sido previamente extraída desde el DMC del especialista. Este archivo contiene información clave sobre las asignaciones, supervisiones y seguimiento realizado por el especialista a los técnicos a su cargo.



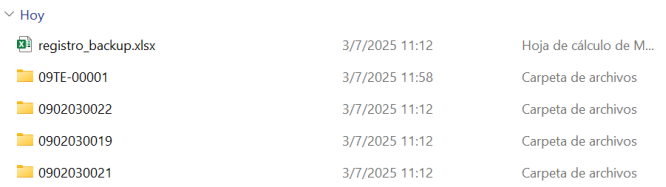



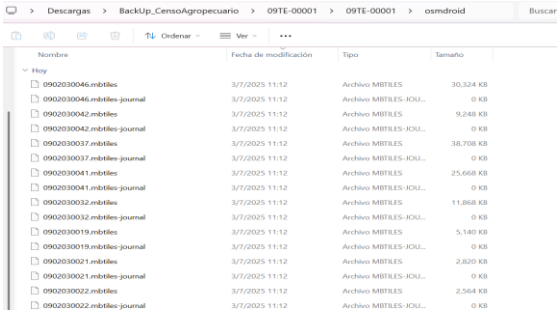
2. Una vez seleccionada la BD y el XML y verificado que el nombre del especialista está ingresado, presione el botón **“DMC DE ESPECIALISTA”**.
   Este botón ejecuta automáticamente:
   - El proceso de respaldo completo del DMC conectado (como si fuera técnico).
   - El respaldo del especialista, organizando los datos por segmento y asignación.
   - La creación de carpetas correspondientes a cada segmento donde el especialista tiene supervisión.
   - La copia de la base de datos, xml y la carpeta osmdroid a cada una de las rutas correspondientes(Carpetas de especialista dentro de los segmentos y carpeta general).




**Dentro de la carpeta del especialista se encuentra la carpeta osmdroid que contiene los mapas.**



## Recomendaciones

**Recomendaciones previas al respaldo**:

- Asegurarse de que el DMC esté desbloqueado y con suficiente batería.
- Confirmar que el DMC tenga habilitada la opción de “Transferencia de archivos” (MTP).
- Validar la conexión mediante el número de serie que aparece en la parte superior de la ventana.

**Posibles errores comunes y soluciones**:

- Error de conexión: verificar que el DMC esté correctamente conectado mediante USB.
- BD no encontrada: asegurarse de que la base de datos haya sido exportada y no esté dentro de una carpeta comprimida.
- Error de ADB: Verificar que la herramienta ADB esté instalada y correctamente agregada al PATH del sistema.